

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	①	④	②	⑤	③	①	④	⑤	②	③	④	①	③	②	④	⑤	③	②
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $x = k$ 에서 연속이려면 $f(k) = f(k) + f(k) $, $f(k) = 0$. 미분가능하려면 우미분계수 $f'(k) + f'(k) $ 가 $f'(k)$ 와 같아야 하므로 $f'(k) = 0$. $x > k$ 에서 f 의 부호가 바뀌면 안 되므로 $f(x) = x(x - k)^2$ ($f(0) = 0$, $k > 0$). $f'(0) + f'(2) = 2k^2 - 8k + 12 = 4$ 에서 $k = 2$. 정답 2 ----- [3점] (2) $f(x) = x(x - 2)^2$, $f(1) = 1$. 정답 1 ----- [3점] (3) $g(8) = 2f(8) = 2 \cdot 8 \cdot 36 = 576$. 정답 576 ----- [4점] 정답 (1) 2 / (2) 1 / (3) 576
서술형 1 [10점]	(1) $\frac{ f(x) }{f(x)}$ 는 $x = 1, 3$ 의 좌우에서 ± 1 로 바뀌므로 첫 극한이 존재하려면 $g(1) = g(3) = 0$ ----- [2점] (2) 둘째 극한에서 $g(a) = 0$, $f(a) \neq 0$ 이면 발산하므로 g 의 실근은 1, 3뿐이고 $h(x)$ 는 1, 3 이외의 실근이 없다 ----- [1점]. $\frac{ g - f }{g} = \frac{ h(x) - 2 }{h(x)} \cdot \frac{ (x - 1)(x - 3) }{(x - 1)(x - 3)}$ 이고 뒤의 인수가 $x = 1, 3$ 에서 부호가 바뀌므로 $h(1) - 2 = 0$, $h(3) - 2 = 0$ ----- [2점]. $h(1) = h(3) = 2$ ----- [1점] (3) h 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $h(x) = (x - 1)(x - 3) + 2 = x^2 - 4x + 5$ ----- [2점] (실근 없음: 판별식 $-4 < 0$). $g(-1) = (-2)(-4)(1 + 4 + 5) = 80$ ----- [2점] 정답 (1) $g(1)=g(3)=0$ / (2) $h(1)=h(3)=2$ / (3) 80

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ① $-6\sqrt{3}$ [4.0점]	
풀이	$x \rightarrow 0$ 이면 $f(x)f(-x) = x^2 x^2 - a^2 $ 이므로 극한은 $a^2 = 3$, $a = \sqrt{3}$. $0 < x < a$ 에서 $f(x) = x(a - x)$, $f(-x) = x(x + a)$ 이므로 $\frac{f(x)f(-x)}{x - a} = -x^2(x + a) \rightarrow -2a^3 = -6\sqrt{3}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 24번 2025년 수능완성 [25054-0112]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	극한값 $1/2 \rightarrow 3$, 우극한 $\rightarrow$ 좌극한
오답 설계	⑤ 부호 무시 ②④ a^3 대신 $a^2 \cdot a/2$ 계산 ③ 계산 오류

2번 정답 ④ $\frac{16}{3}$ [4.0점]	
풀이	$g(x) = -x + 3 \ (x \geq 0), 3x + 3 \ (x < 0)$ 이므로 g 의 근은 $-1, 3$. $a = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-3)(x+1)}{3(x+1)} = -\frac{4}{3}, b = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1)}{-(x-3)} = -4. ab = \frac{16}{3}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 2 연속함수의 성질 — 15번 2023년 수능완성 [23054-0119]
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	f, g의 식 변경(근 $-1, 3$)
오답 설계	② a만 부호 오류 ③⑤ 계산 오류 ① $ 2x $ 처리 오류

3번 정답 ② 10 [4.0점]	
풀이	f 는 $x = 0$ 에서만 불연속(좌 2, 우 6). $a \neq 0$ 이면 $f(x-a)$ 가 $x = a$ 에서 $2 \rightarrow 6$ 으로 끊기므로 $f(a) = 0$: $a = -2$ 또는 $a = 12$. $a = 0$ 이면 좌극한 4, 우극한 36으로 불연속. 합 10.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 2 연속함수의 성질 — 9번 2014학년도 대수능 A형 28번 [8107-0084]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	구간별 식 변경
오답 설계	① $a=0$ 포함 착각 ③ 근 계산 오류 ④⑤ 계산 오류

4번 정답 ⑤ $\frac{19}{4}$ [4.0점]	
풀이	(가)에서 $g(x) = k(x+2)^2$. (나)에서 $g(x) - f(x) = k(x+1)(x-3)$. $f(x) = k\{(x+2)^2 - (x+1)(x-3)\} = k(6x+7)$. $\frac{f(2)}{g(0)} = \frac{19k}{4k} = \frac{19}{4}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한값이 존재할 조건·집합 조건 — 36번 2024년 수능특강 [24009-0023]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	집합 $\{-1\}, \{-2, 1\} \rightarrow \{-2\}, \{-1, 3\}$, 대상 $f(2)/g(0)$
오답 설계	③ $(x+1)(x-3)$ 전개 부호 오류 ①②④ 계산 오류

5번 정답 ③ 3 [4.2점]	
풀이	분자·분모가 모두 0으로 가야 하므로 $f(a) = 0, f(x) = (x-a)(x-c)$. 극한 $= \frac{(a-c)-2}{(a-c)+1} = \frac{1}{4}$ 에서 $a-c = 3. \alpha - \beta = 3.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 60번 2017학년도 수능 나형 18번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	분자 계수 2, 극한값 $1/4$
오답 설계	④ 원본 값 ②⑤ 계산 오류 ① 부호 오류

6번 정답 ① 6 [4.2점]	
풀이	$x = 1$ 에서 $5 = \frac{a+b}{3}$, $x = 4$ 에서 $\frac{4a+b}{6} = f(0) = 7$. $a = 9$, $b = 6$. $f(10) = f(2) = \frac{24}{4} = 6$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up - 25번 2023년 수능특강 [23009-0042]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	주기 3 → 4, 식 변경
오답 설계	③ 주기 3으로 계산 ② f(4) 직접 대입 ④⑤ 계산 오류

7번 정답 ④ 16 [4.2점]	
풀이	f 가 $x = a$ 에서 연속이면 $a + 4 = a^2 - 2a$, $a = -1, 4$. 아니면 $g(a) = 0$: $a = -4$. 곱 16.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 함수의 곱의 연속 - 45번 2016학년도 수능 A형 27번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	식 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 두 근만 곱 -4로 혼동 ③⑤ 계산 오류

8번 정답 ⑤ 9 [4.2점]	
풀이	$f(1) = -g(1)$ 이므로 $f(1) + g(1) = 0$, 극한이 존재하려면 $g(1) = 0$, $g(x) = c(x-1)$. $f'(1) + g'(1) = 9 - 3c + 2c - 3 + c = 6$ 이므로 극한 $\frac{c}{6} = -\frac{1}{2}$, $c = -3$. $g(-2) = 9$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 0/0 꼴 극한과 다항식 결정 - 37번 2022년 수능특강 [22009-0021]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	계수 2 → 3, 대상 $g(-3) \rightarrow g(-2)$
오답 설계	④ $c = -8/3$ ③ $g(-3)$ ①② 계산 오류

9번 정답 ② 70 [4.4점]	
풀이	$f(2) \neq 0$ 이면 g 가 $x = 2$ 에서 연속이라 모순이므로 $f(2) = 0$, $g(2) = 3$. 극한 1이 존재하려면 $f(4) = 0$ 이고 $\frac{f'(4)}{f'(2)} = 1$. $f = (x-2)(x-4)(x-c)$ 에서 $\frac{2(4-c)}{-2(2-c)} = 1$, $c = 3$. $g(5) = \frac{f(7)\{f(5)+1\}}{f(5)} = \frac{60 \cdot 7}{6} = 70$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 극한과 연속 - 54번 2024학년도 수능 9월 모의평가 15번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$f(x+3) \rightarrow f(x+2)$, 차 1 → 2, 대상 $g(5)$
오답 설계	① $f(5)+1$ 대신 $f(5)$ ③④⑤ c 오류

10번 정답 ③ $\frac{7}{2}$ [4.4점]	
풀이	좌변 $= (f-2)(f-x)(f+x)$ 이므로 각 x 에서 $f(x) \in \{2, x, -x\}$. 최솟값 0이므로 $f(0) = 0$, 연속이므로 $ x \leq 2$ 에서 $f(x) = x $, 최댓값 2이므로 $ x \geq 2$ 에서 $f(x) = 2$. $2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 - 17번 2022학년도 대수능 12번 [22107-0056]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	상수 1 → 2, 대상 점 변경
오답 설계	② $f(-1/2) = -1/2$ ④ $f(-3) = 3$ ①⑤ 계산 오류

11번 정답 ④ 8 [4.5점]	
풀이	$f > 0$ 이므로 $f(x) - k(x+2) = x^2 + (4-k)x + 8 - 2k$ 의 실근이 문제. 실근이 없을 조건 $k^2 - 16 < 0$: $k = -3, \dots, 3$. $k = 4$ 이면 x^2 이 되어 분자와 약분되어 모든 점에서 극한 존재. 총 8개.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 67번 2026학년도 수능 9월 모의평가 13번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$f(x)$ 변경
오답 설계	③ $k=4$ 누락 ⑤ $k=\pm 4$ 모두 포함 ①② 범위 오류

12번 정답 ① -240 [4.5점]	
풀이	$x < 2$ 에서 $f > 0$ 이고 $f(2) = 4 + a > 0$ 이므로 $ f $ 가 $x = 2$ 에서 미분가능하려면 f 가 미분가능: $4 = -8 + b$, $b = 12$. $x \geq 2$ 에서 f 의 근이 5뿐: $-50 + 60 + c = 0$, $c = -10$ (다른 근 $1 < 2$). 연속에서 $4 + a = 6$, $a = 2$. $abc = -240$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 14번 [25054-0134] 2025 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	경계 $1 \rightarrow 2$, 꺾인 점 $3 \rightarrow 5$, 대상 $a+b+c \rightarrow abc$
오답 설계	② a 계산 오류 ③④⑤ b 또는 c 오류

13번 정답 ③ 25 [4.7점]	
풀이	$ (x-a)(x-b)^2 = (x-b)^2 x-a $ 는 $x = a$ 에서만 꺾일 수 있다. $(x-2)(x-5)(x-b)^2$ 이 $x = a$ 에서 0이면 미분가능: $a = 2$, $a = 5$, $a = b$. $9 + 9 + 9 - 2 = 25$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 16번 [24054-0111] 2024 수능완성
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	$(x-2) \rightarrow (x-2)(x-5)$
오답 설계	④ 중복 미제거 ① $a=b$ 누락 ②⑤ 계산 오류

14번 정답 ② 100 [4.7점]	
풀이	O에서의 접선 $y = 3x$ 와의 교점 $A(a, 3a)$. A에서의 접선 기울기 $3 - a^2$. $\overline{OA} \perp \overline{AB}$ 이므로 $3(3 - a^2) = -1$, $a^2 = \frac{10}{3}$. $B(10a, 0)$, $\overline{OA} = a\sqrt{10}$, $\overline{AB} = 3a\sqrt{10}$. 곱 $30a^2 = 100$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 1번 2024학년도 수능 20번 [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	일차항 $2x \rightarrow 3x$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	① a^2 계산 오류 ③④⑤ B의 좌표 오류

15번 정답 ④ 65 [4.7점]	
풀이	$n = 1$ 에서 $g(1) = 0$ 이고 극한 0이므로 f 는 $x = 1$ 에서 g 보다 높은 차수로 0: $f(x) = (x-1)^2(x-s)$. (가)에서 $s = 4$ 이면 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$. $g(4) = 0$ 이면 $n = 4$ 에서 극한이 $\frac{f'(4)}{g(4)}$ 꼴인데 이때 $n = 2, 3$ 조건과 모순(경우 확인)이므로 $g(4) \neq 0$, 극한 $0 = 3(4-p)$ 에서 $p = 4$. $g = (x-1)(x^2 + \alpha x + \beta)$ 에서 $n = 2$: $\frac{-2}{4+2\alpha+\beta} = -2$, $n = 3$: $\frac{-4}{2(9+3\alpha+\beta)} = -2$ 이므로 $\alpha = -5$, $\beta = 7$ (실근 없음 확인). $g(6) = 5 \cdot 13 = 65$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 66번 2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 21번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 고정된 $(n-1)(n-2) \rightarrow$ 미지의 자연수 p 를 포함한 $(n-1)(n-p)$, p 를 조건에서 결정
오답 설계	③ $p=2$ 로 가정 ⑤ α, β 부호 오류 ①② 계산 오류

16번 정답 ⑤ 23 [4.9점]	
풀이	f 의 실근 r 마다 $3r-2$ 도 실근이어야 하고(중복도 포함) 실근 집합은 유한하므로 실근은 고정점 $r = 1$ 뿐. $f(x) = (x-1)(x^2 + px + 9)$ ($f(0) = -9$)이고 $x^2 + px + 9$ 는 실근이 없다($p^2 < 36$). $(x-1)^3$ 은 $f(0) = -1$ 이라 불가. $a = p-1$, $b = 9-p$ 가 정수이므로 p 는 정수, $f(2) = 13 + 2p \leq 23$ ($p = 5$).
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 68번 2025학년도 수능 21번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] $2x+1 \rightarrow 3x-2$ (고정점 이동), 상수항 $4 \rightarrow -9$, 대상 $f(1) \rightarrow f(2)$
오답 설계	④ $p=4$ ③ $p=3$ ①② 고정점 오류

17번 정답 ③ 25 [5.2점]	
풀이	상한과 하한의 차 $4k^2 - 12k + 8 = 4(k-1)(k-2)$ 는 $k = 1, 2$ 에서 0. $D(k) = \frac{f(k+2) - f(k)}{2} = 3k^2 + uk + v$ 가 $D(1) = -1$, $D(2) = 2$ 를 지나므로 $D = 3k^2 - 6k + 2$ (모든 정수에서 부등식 성립 확인). $f = x^3 + px^2 + qx + r$ 이면 $D = 3k^2 + (6+2p)k + (4+2p+q)$: $p = -6$, $q = 10$. $f'(5) = 75 - 60 + 10 = 25$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 63번 2025학년도 9월 모의평가 21번 [4점]
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] 상·하한식 재설계(접하는 정수 $-1, -2 \rightarrow 1, 2$), 대상 $f'(3) \rightarrow f'(5)$
오답 설계	① $f'(4)$ 와 혼동 ④⑤ D 의 계수 오류 ② p, q 오류

18번 정답 ② 2 [5.2점]	
풀이	$\{f(x) - x\}^2 + \{f'(x) - 3\}^2 = 0$ 의 근은 $f(x) = x$, $f'(x) = 3$ 을 동시에 만족. $f'(0) = 3$ 이고 접선 개수가 근의 개수보다 작으므로 근은 2개, 접선은 1개. $f' = 3$ 의 두 근 0, s 모두에서 $f(x) = x$ 이어야 하므로 $s = \pm 2$. $s = 2$ 이면 $f = (x-1)^3 + 1$, $0 < a < 1$ 인 점 $(a, 0)$ 에서 접선 1개. $s = -2$ 이면 모든 $a > 0$ 에서 접선 3개. $f(2) = 2$.
원본 출처	외부 문항: 2026 EBS FINAL 실전모의고사 수학영역 7회 15번 [25363-0291] [4점]
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	원문 그대로(5지선다 유지)
오답 설계	③ $s = -2$ 인 경우 ①④⑤ 계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 2026 EBS FINAL 실전모의고사 수학영역 4회 22번 [25363-0160] [4점]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	조건 $f'(0)+f'(1)=1 \rightarrow f'(0)+f'(2)=4$, k 를 양수로 명시, 단답형 3단계($k, f(1), g(4k)$)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 65번 2026학년도 수능 6월 모의평가 21번
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	$f(x)=(x-1)(x-2) \rightarrow 2(x-1)(x-3)$, 대상 $g(-1)=42 \rightarrow 80$, 단계형 서술